AMINE NSIRI

+216 94 685 185 | aminensiri.ing@gmail.com | LinkedIn | GitHub

Recherche : stage ingénieur en électronique et systèmes embarqués – Disponible dès février 2027, durée 6 mois

Formation

[Programme] École Nationale d'Ingénieurs de Sousse (ENISo) 2024 – Sept. 2027
Cycle ingénieur en mécatronique *Sousse*

Institut Préparatoire aux Études d'Ingénieurs de Monastir (IPEIM) 2022 – 2024
Physique-Technologie *Monastir*

Expérience

Stagiaire Robotique & Systèmes embarqués Août 2026 – Oct. 2026
AMSYS Consulting *Sousse*

- Modélisé et simulé un robot balayeur autonome sous ROS 2 et Gazebo (Ubuntu 22.04).
- Optimisé la navigation autonome via SLAM (Nav2) et assuré un évitement d'obstacles réactif en environnement dynamique.
- Intégré les capteurs et traité leurs données.

Stagiaire Systèmes embarqués & Edge AI Juil. 2026 – Août 2026
AFRICARBON *Sousse*

- Conçu un système IoT de supervision du courant AC avec un capteur de courant SCT-013.
- Acquis le signal par ADC, conditionné la chaîne analogique et calculé le courant efficace (Irms) sur fenêtre glissante.
- Implémenté un modèle d'inférence Edge AI pour le traitement local des données, réduisant la latence de transmission de $\approx 40\,\%$ et optimisant la bande passante réseau.

Stagiaire Systèmes embarqués & IoT Juin 2026 – Juil. 2026
CSF Groupe *Sousse*

- Architecturé une plateforme domotique connectée : STM32, MQTT, WiFi, Node-RED.
- Développé l'application mobile Flutter pour l'acquisition des mesures, la commande à distance et la visualisation en temps réel.
- Optimisé la latence de réponse du système domotique tout en améliorant l'expérience utilisateur et la fiabilité de la commande à distance.

Stagiaire Systèmes embarqués Juin 2025 – Août 2025
YUCCAINFO *Sousse*

- Déployé un réseau IIoT LoRaWAN basse consommation (STM32WLE5J8 / RAK3172, OTAA vers The Things Network), atteignant une autonomie de ≈ 12 mois par nœud tout en garantissant un taux de livraison de paquets de $\approx 98\,\%$.
- Assuré la mesure et la transmission de données de capteurs dans une architecture IIoT multi-nœuds, avec visualisation sous Node-RED.

Projets

Détection et suivi d'obstacles par vision | *Python, C++, OpenCV, YOLO, ROS 2, Gazebo* En cours

- Développement, pour la navigation autonome d'un robot, d'un système de détection et de suivi en temps réel d'obstacles statiques et dynamiques avec OpenCV et YOLO.
- Stratégie d'évitement d'obstacles combinant logique floue et régulation PID pour adapter la vitesse des roues et la direction du robot.
- Intégration sous ROS 2 et simulation sous Gazebo pour évaluer la navigation et comparer les stratégies de commande.

Coordination de robots logistiques LMR par LLM | *ROS 2, Gazebo, Python, C++, Gemini* Oct. 2026

- Conçu une architecture distribuée pour la coordination de 4 robots LMR (Latent Mobile Robots, qui se glissent sous une charge et la soulèvent), gérant la planification de trajectoires multi-agents et la résolution de conflits en temps réel.
- Utilisé Gemini pour transformer des demandes en langage naturel en missions, répartir les tâches entre les robots et replanifier en cas d'imprévu.

Firmware de supervision de production industrielle (SOPAL) | *ESP32-C6, C* 2026

- Développé un firmware robuste sur ESP32-C6 pour la supervision industrielle, incluant la gestion de files d'attente et la sécurisation des données de production.

Synchronisation de vitesse de deux moteurs brushless | *STSPIN32F0, FreeRTOS, C* 2025

- Développé une commande vectorielle (FOC) sur STSPIN32F0, avec une boucle de régulation temps réel sous FreeRTOS, au sein d'ELECTRONICA CLUB en collaboration avec ACTIA Engineering.
- Maintenu l'écart de vitesse entre les deux moteurs sous 2 %.

Robot suiveur de piste à caméra (NXP Cup) | *NXP, MCUXpresso IDE/SDK, C* 2025

- Conçu et programmé en C un prototype à microcontrôleur NXP (MCUXpresso IDE/SDK).
- Traité l'image caméra pour détecter la piste et commandé les moteurs en PWM, en boucle fermée.

Compétences

Programmation : C embarqué, C++, Python, Git/GitHub
Microcontrôleurs : STM32 (HAL, CubeMX), NXP, ESP32, FreeRTOS, ADC, DMA, MISRA-C
Électronique : Altium, KiCad, routage PCB, électronique de puissance, oscilloscope
Capteurs & protocoles : Acquisition de capteurs, UART, I2C, SPI, CAN, LoRaWAN, MQTT
Robotique & IA : ROS 2 (Nav2, SLAM), Gazebo, OpenCV, YOLO, logique floue, régulation PID, LLM (Gemini), Edge AI
Langues : Arabe (maternelle), Français (C1), Anglais (B2)

Certifications & activités

- Vice-président et chef de projet, ELECTRONICA CLUB, club d'électronique embarquée de l'ENISo (2025 – 2026).
- 2e place, Hackathon ECPP 2.0 : développement embarqué sur STM32F407VGT6 (2026).
- GCI World 2026 International Program : formation en Data Science et introduction à l'IA (2026).
- Certification Claude 101 (Anthropic) : utilisation de l'IA pour rédiger, analyser et déboguer du code. [Consulter]
- Certification Claude Code 101 (Anthropic) : développement agentique pour explorer, modifier et tester du code. [Consulter]
- Membre d'AIESEC (depuis sept. 2025).
- Membre de l'équipe fondatrice du club SOSVE ENISo, club d'activités de volontariat (depuis 2026).